

دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات التكميلية المهنية» – إعداد المعلّمين حسين زعرور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لأسئلة الامتحانات الرسمية موجودة في «أمثلة محلولة» داخل الدروس.

1 التوسيع والاختزال

1 $10x - 15$

2 $-x + 12$

3 $x^2 + 7x + 10$

4 $x^2 + 6x + 9$

5 $x^2 - 8x + 16$

6 $x^2 - 36$

7 $2x^2 - 6x$

8 $x^2 - 6x - 7$

9 $2x^2 + 5x - 12$

10 $6x + 1$

11 $-x^2 + 5x - 6$

12 $3x^2 + x - 23$

13 $x^2 + 9x - 4$

14 $3x^2 + 4x + 2$

15 $-4x + 29$

16 $-7x^2 - 11x + 5$

17 $8x^2 - 18x - 5$

18 $x^2 + 12x - 10$

19 6

تلميح: كل حدود x تتلشى – النتيجة عدد ثابت.

20 $2x$

تلميح: استعمل مربع مجموع ومربع فرق مع $a = \frac{x}{2}$.

21 $2x^2 + 23x - 22$

22 $4x + 1$

23 الطرف الأول $4x + 8 = 4(x + 2)$ ؛ ومع $x =$

$103^2 - 101^2 = 4 \times 102 = 408$:100

2 التحليل إلى عوامل

1 $5(x + 3)$

2 $2x(2x - 3)$

3 $(x - 7)(x + 7)$

4 $(x + 4)^2$

5 $(3x - 1)^2$

6 $(5 - 2x)(5 + 2x)$

7 $3x(x + 4)$

8 $(4 - x)(4 + x)$

9 $(x - 2)(4x + 5)$

10 $-3(2x + 3)(x + 1)$

تلميح: بعد إخراج $(2x+3)$ تحصل على $(3x-3) = -3(x-1)$.

11 $(x - 1)(x + 7)$

12 $(x - 3)(3x + 1)$

13 $(x - 5)(3x - 4)$

14 $(2x + 5)^2$

15 $2(x + 1)(x - 1)$

16 $(3x + 1)(4x - 3)$

17 $(x + 2)(3x - 5)$

18 $(2x - 3)(x - 4)$

تلميح: $4x^2 - 12x + 9$ مربع كامل.

19 $(x - 5)(4 - x)$

تلميح: اكتب $5 - x = -(x - 5)$.

20 $5(3x - 2)(x - 1)$

21 $(x - 3)(x + 4)$

22 $(x - 2)(2x - 3)$

تلميح: ثلاثة حدود فيها العامل $(x-2)$: $3x - 6 = 3(x - 2)$.

23 $(2x + 3)(7 - x)$

بناء المهارات

- 1 $x^2 + 5x + 2$ ل $x = 4$: 38 dm^2 (تحقق: $9 \times$
 $(7 - 5^2 = 38$
- 2 $x^2 + 2x - 8$ ل $x = 10$: 112 دولارًا (تحقق:
 $(14 \times 8 = 112$

اختيار من متعدد

- 1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

- 1 خطأ $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
- 2 صح
- 3 خطأ $-(x - 4) = -x + 4$
- 4 صح

بناء المهارات

- 1 العرض $(x - 4) \text{ cm}$: $x = 20$ ل $24 \times 16 =$
 $384 = 20^2 - 16 \checkmark$
- 2 (أ) $(97 - 3)(97 + 3) = 94 \times 100 = 9400$
 (ب) $15(37 + 63) = 1500$

اختيار من متعدد

- 1 (ب) 2 (ب) 3 (ج) 4 (أ)

صح أم خطأ؟

- 1 صح
- 2 خطأ $x^2 + 9$ لا يُحلَّل بفرق مربعين (إنه مجموع)
- 3 صح
- 4 خطأ $6x + 3 = 3(2x + 1)$

3 كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

- 1 $3x^2 + 4x - 4$; $(x + 2)(3x - 2)$
- 2 $x^2 - x - 12$; $(x - 4)(x + 3)$
- 3 $x^2 - 2x - 8$; $(x - 4)(x + 2)$
- 4 $-x^2 - 9x - 20$; $-(x + 5)(x + 4)$
- 5 $-4x^2 + 16x - 7$; $(2x - 1)(7 - 2x)$
- 6 $-3x^2 + 10x + 8$; $(4 - x)(3x + 2)$
- 7 $3x^2 - 5x - 28$; $(x - 4)(3x + 7)$
- 8 $4x^2 + 4x - 8$; $4(x - 1)(x + 2)$
- 9 $2x^2 - 5x + 2$; $(x - 2)(2x - 1)$
- 10 $2x^2 - 13x + 15$; $(2x - 3)(x - 5)$
- 11 $-3x^2 + x + 24$; $(3 - x)(3x + 8)$
 تلميح: $-(x^2 - 9) = 9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$
- 12 $6x^2 - x - 7$; $(x + 1)(6x - 7)$
- 13 $-3x^2 + 8x + 3$; $(3 - x)(3x + 1)$: الحلان:
 $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 3$
- 14 $6x^2 - 3x - 3$; $3(2x + 1)(x - 1)$

4 الجذور التربيعية

- 1 $5\sqrt{2}$
- 2 $3\sqrt{5}$
- 3 $10\sqrt{3}$
- 4 $6\sqrt{3}$
- 5 6
- 6 19
- 7 $7\sqrt{2}$
- 8 $6\sqrt{5}$
- 9 $10\sqrt{3}$
- 10 $7\sqrt{2}$
- 11 $6 - 3\sqrt{2}$
- 12 1
- 13 $4 + 2\sqrt{3}$
- 14 $3\sqrt{2}$
- 15 $18\sqrt{2}$
- 16 $4\sqrt{5}$

$$x = \text{الحلّان} : 2x^2 + x - 6 ; (x + 2)(2x - 3) \quad 15$$

$$P(10) = 12 \times 17 = 204 : x = \frac{3}{2} \text{ أو } -2$$

$$P(0) = : (x - 1)(2x + 5) = 2x^2 + 3x - 5 \quad 16$$

-5 في الشكلين

بناء المهارات

$$x = 9 \text{ إذًا } 4x + 12 = 48 : A(x) = 4(x + 3) \quad 1$$

(تحقق: $12^2 - 12 \times 8 = 48$)

$$P(3) = 20 : x = \frac{1}{2} ; P(x) = 4(2x - 1) \quad 2$$

اختيار من متعدّد

$$(i) \quad 4 \quad (i) \quad 3 \quad (i) \quad 2 \quad (i) \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$\text{صح} \quad 1$$

$$x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4) - \text{خطأ} \quad 2$$

$$(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2 - \text{خطأ} \quad 3$$

$$\text{صح} \quad 4$$

$$5\sqrt{6} \quad 17$$

$$16 \quad 18$$

$$2 - 4\sqrt{3} \quad 19$$

$$-\sqrt{2} \quad 20$$

$$1 - 2\sqrt{2} \quad 21$$

$$5\sqrt{3} \quad 22$$

$$-3 \quad 23$$

$$\text{تلميح: } (\sqrt{3})^4 = ((\sqrt{3})^2)^2 = 9$$

بناء المهارات

$$14\sqrt{2} \text{ m المحيط} ; 20 \text{ m}^2 \text{ المساحة} \quad 1$$

$$\sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28.3 \text{ cm} \quad 2$$

اختيار من متعدّد

$$(i) \quad 1 \quad (i) \quad 2 \quad (i) \quad 3 \quad (i) \quad 4 \quad (i) \quad 5$$

صح أم خطأ؟

$$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 - \text{خطأ} \quad 1$$

$$\text{صح} \quad 2$$

$$\text{صح} \quad 3$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx \text{خطأ} - \text{لا تُجمع جذور مختلفة: } \sqrt{5} \approx 2.24 \text{ و } 3.15 \quad 4$$

حلّ نظام معادلتين بمجهولين

$$(4; 3) \quad 1$$

$$(3; 2) \quad 2$$

$$(3; 6) \quad 3$$

$$(3; 1) \quad 4$$

$$(7; 3) \quad 5$$

$$(2; 3) \quad 6$$

$$(1; -1) \quad 7$$

$$(1; 1) \quad 8$$

$$(1; 2) \quad 9$$

$$(2; -3) \quad 10$$

إنطاق المقام

$$\sqrt{5} \quad 1$$

$$2\sqrt{6} \quad 2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 3$$

$$\frac{\sqrt{2}}{6} \quad 4$$

$$\frac{3+\sqrt{3}}{3} \quad 5$$

$$\sqrt{7} \quad 6$$

$$\frac{2\sqrt{5}}{3} \quad 7$$

$$\sqrt{3} + 1 \quad 8$$

$$\sqrt{5} - 1 \quad 9$$

$$\sqrt{3} - \sqrt{2} \quad 10$$

11	العددان 32 و18
12	(2 ; -1)
13	(2 ; 1)
14	(6 ; 2)
15	(4 ; 4)
16	(5 ; 1)
	تلميح: اضرب الطرفين بـ 6: $2(x - 2) = 3(y + 1)$.
17	القهوة 1.5 دولار، الكرواسون 2 دولار
18	8 طاولات لشخصين و12 طاولة لأربعة
19	المعمول 10 دولارات، البقلاوة 12 دولارًا
20	(4 ; 2)
	تلميح: اضرب (1) بـ 6: $5x - y = 18$.
21	66 وجبة دجاج و54 وجبة لحم
بناء المهارات	
1	19 بنتًا و13 صبيًا
2	30 علبة صغيرة و20 علبة كبيرة
اختيار من متعدد	
1	(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
صح أم خطأ؟	
1	صح
2	خطأ - $2(1) + 2 = 4 \neq 5$ (الحلّ الصحيح ((2 ; 1))
3	صح
4	خطأ - $2x + 2y = 4$ نضرب كل الحدود

11	$\frac{\sqrt{2}+2}{6}$
12	$2\sqrt{3} + 3$
13	$\sqrt{5} + \sqrt{2}$
14	$12 - 6\sqrt{3}$
15	$4 + \sqrt{15}$
16	$\frac{11+6\sqrt{2}}{7}$
17	$2 + \sqrt{3}$
18	$\frac{11+4\sqrt{6}}{5}$
19	$2\sqrt{3}$
	تلميح: أنطق كل كسر وحده ثم اجمع.
20	$3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$
21	$2 - \sqrt{3}$
22	1
	تلميح: أنطق كل كسر: الحدود تتلشى مثنى مثنى.
23	-18
بناء المهارات	
1	العرض $\sqrt{5} - 1$ dm (تحقق: $(\sqrt{5} + 1)(\sqrt{5} - 1)$)
	$(1) = 4$
2	الضلع $5\sqrt{2}$ cm؛ المساحة 50 cm^2
اختيار من متعدد	
1	(أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4
صح أم خطأ؟	
1	صح
2	خطأ - $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$
3	صح
4	صح

الامتحان الرسمي 2016 ✓	
I	(أ) $6x^2 + 10x - 4$ · (ب) $2(3x - 1)(x + 2)$
II	(أ) 0 · (ب) $2 + 2\sqrt{3}$
III	(أ) $(-1 ; -3)$

الامتحان الرسمي 2015 ✓	
I	(أ) $(-2 ; 3)$
II	(أ) $-3x^2 + 7x - 5$ · (ب) $3x^2 - 3$
III	(أ) $(3x - 2)(x + 4)$ · (ب) $(2x - 3)(5x + 2)$

$$-\sqrt{2} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{3}-2}{5} \text{ (I} \text{ IV}$$

$$2\sqrt{6} - 5 \text{ (ب} \cdot \frac{2\sqrt{3}+3}{6} \text{ (I} \text{ IV}$$

نموذج امتحان 1 ✓

$$(2; -3) \text{ I}$$

$$-(2x+1)(x+4) \text{ (ب} \cdot -2x^2 - 9x - 4 \text{ (I} \text{ II}$$

$$4 - 2\sqrt{2} \text{ (ب} \cdot 7\sqrt{3} \text{ (I} \text{ III}$$

$$2 + \sqrt{3} \text{ (ب} \cdot \frac{2\sqrt{2}-1}{2} \text{ (I} \text{ IV}$$

الامتحان الرسمي 2017 ✓

$$(4; -3) \text{ I}$$

$$5\sqrt{3} - 4\sqrt{2} \text{ (ب} \cdot 34 \text{ (I} \text{ II}$$

$$(2-x)(5x+3) \text{ (ب} \cdot -5x^2 + 7x + 6 \text{ (I} \text{ III}$$

$$\frac{5-\sqrt{10}-3\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{3} \text{ (ب} \cdot \frac{1-\sqrt{6}}{3} \text{ (I} \text{ IV}$$

نموذج امتحان 3 ✓

$$(2; -1) \text{ I}$$

$$(x+4)(x+3) \text{ (ب} \cdot x^2 + 7x + 12 \text{ (I} \text{ II}$$

$$2\sqrt{3} - 3 \text{ (ب} \cdot 2\sqrt{5} \text{ (I} \text{ III}$$

$$\frac{9+2\sqrt{14}}{5} \text{ (ب} \cdot \frac{2\sqrt{3}-1}{2} \text{ (I} \text{ IV}$$

نموذج امتحان 2 ✓

$$(2; 3) \text{ I}$$

$$-12x + 8 \text{ (ب} \cdot x^2 + 9x - 7 \text{ (I} \text{ II}$$

$$(x+3)(3x-8) \text{ (ب} \cdot (6-x)(3x+4) \text{ (I} \text{ III}$$

$$8 - 3\sqrt{6} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{3} \text{ (I} \text{ IV}$$

نموذج امتحان 5 ✓

$$(6; 2) \text{ I}$$

$$12x - 5 \text{ (ب} \cdot x^2 + 3x - 16 \text{ (I} \text{ II}$$

$$(x-7)(3x+8) \text{ (ب} \cdot 8(x-2)(x+1) \text{ (I} \text{ III}$$

$$\sqrt{7} - \sqrt{5} \text{ (ب} \cdot 3 + 2\sqrt{2} \text{ (I} \text{ IV}$$

نموذج امتحان 4 ✓

$$(3; 2) \text{ I}$$

$$(x-3)(2x-1) \text{ (ب} \cdot 2x^2 - 7x + 3 \text{ (I} \text{ II}$$

$$8 + 4\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot 5\sqrt{3} \text{ (I} \text{ III}$$

$$4 - \sqrt{15} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{2} \text{ (I} \text{ IV}$$

نموذج امتحان 6 ✓

$$(2; 3) \text{ I}$$

$$(x-1)(4x+3) \text{ (ب} \cdot 4x^2 - x - 3 \text{ (I} \text{ II}$$

$$7 \text{ (ب} \cdot 6\sqrt{2} \text{ (I} \text{ III}$$

$$5 + 3\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{2} \text{ (I} \text{ IV}$$